

ĐỀ 1

Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C_5H_{12} ?

- A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân

Câu 2. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?

- A. 8C, 16H. B. 8C, 14H. C. 6C, 12H. D. 8C, 18H.

Câu 3. Cho iso-pentan tác dụng với Cl_2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 4. Khi clo hóa C_5H_{12} với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

- A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. pentan. D. 2-đimetylpropan.

Câu 5. Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hidro là 75,5. Tên của ankan đó là:

- A. 3,3-đimetylhexan. B. isopentan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimethylpentan

Câu 7. Hidrocarbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO_2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl_2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 8. Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hidrocarbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol $H_2O >$ số mol CO_2 thì CTPT chung của dãy là:

- A. C_nH_n , $n \geq 2$. B. C_nH_{2n+2} , $n \geq 1$ C. C_nH_{2n-2} , $n \geq 2$. D. Tất cả đều sai.

Câu 9. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

- A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan

Câu 10. Cracking 40 lít n-butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H_2 , CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 và một phần n-butan chưa bị cracking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:

- A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocarbon X thu được 0,11 mol CO_2 và 0,132 mol H_2O . Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

- A. 2-metylbutan. B. etan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylpropan.

Câu 12. Số đồng phân của C_4H_8 là

- A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 13. Vitamin A công thức phân tử $C_{20}H_{30}O$, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 14. Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?

$CH_3CH=CH_2$ (I); $CH_3CH=CHCl$ (II); $CH_3CH=C(CH_3)_2$ (III); $C_2H_5-C(CH_3)=C(CH_3)-C_2H_5$ (IV); $C_2H_5-C(CH_3)=CCl-CH_3$ (V).

- A. (I), (IV), (V). B. (II), (IV), (V). C. (III), (IV). D. (II), III, (IV), (V).

Câu 15. Anken C_4H_8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 16. Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

- A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).
C. eten và but-2-en (hoặc buten-2). D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 17. Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan và ống thứ hai 1 ml hex-1-en. Lắc đều cả hai ống nghiệm, sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan sát được là:

- A. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm.
B. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất
C. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 18. Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO_4 thu được sản phẩm là:

A. MnO_2 , $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$, KOH .

C. K_2CO_3 , H_2O , MnO_2 .

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, MnO_2 , KOH .

D. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$, K_2CO_3 , MnO_2 .

Câu 19. Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.

B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03.

D. 0,03 và 0,12.

Câu 20. Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi cho X qua nước Br_2 dư thấy khối lượng bình Br_2 tăng 15,4 gam. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C_2H_4 và 0,3 mol C_3H_6 .

B. 0,2 mol C_3H_6 và 0,2 mol C_4H_8 .

C. 0,4 mol C_2H_4 và 0,1 mol C_3H_6 .

D. 0,3 mol C_2H_4 và 0,2 mol C_3H_6 .

Câu 21. Cho H_2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H_2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hidro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là

A. C_2H_4 .

B. C_3H_6 .

C. C_4H_8 .

D. C_5H_{10} .

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO_2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là:

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít.

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít.

Câu 23. C_5H_8 có bao nhiêu đồng phân ankadien liên hợp ?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 24. Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C_4H_6 và C_5H_{10} .

B. C_4H_4 và C_5H_8 .

C. C_4H_6 và C_5H_8 .

D. C_4H_8 và C_5H_{10} .

Câu 25. Hợp chất nào trong số các chất sau có 7 liên kết xích ma và 3 liên kết π ?

A. Buta-1,3-đien.

B. Tuloen.

C. Stiren.

D. Vinyl axetilen.

Câu 26. Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40°C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. $\text{CH}_3\text{CHBrCH}=\text{CH}_2$.

B. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{Br}$.

C. $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$.

D. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CBrCH}_3$.

Câu 27. Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br_2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 28. Trùng hợp divinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. $(-\text{C}_2\text{H}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$.

B. $(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$.

C. $(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$.

D. $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$.

Câu 29. A là hidrocarbon mạch hở, ở thể khí (đkt), biết A 1 mol A tác dụng được tối đa 2 mol Br_2 trong dung dịch tạo ra hợp chất B (trong B brom chiếm 88,88% về khối lượng. Vậy A có công thức phân tử là

A. C_5H_8 .

B. C_2H_2 .

C. C_4H_6 .

D. C_3H_4 .

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankadien Y, thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O . Thành phần % về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là

A. 35% và 65%.

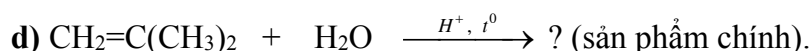
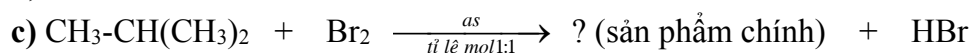
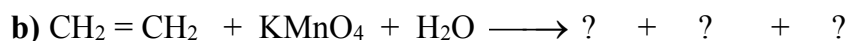
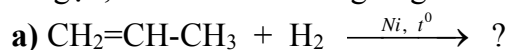
B. 75% và 25%.

C. 20% và 80%.

D. 50% và 50%.

Câu 31.

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (các chất hữu cơ phải ghi dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, mỗi dấu “?” tương ứng với một hợp chất):



Câu 32. Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br_2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bằng $15/29$ khối lượng X. Xác định CTPT A, B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X?

Câu 33. Một hỗn hợp A gồm 2 hidrocarbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO_2 và 23,4 gam CO_2 . Xác định CTPT X, Y và khối lượng của X, Y?

Câu 34. Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin. Cho 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO_2 . Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X?